

Лабораторная работа №10

Операционные системы

Симакова А. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

2026-04-18

1 Информация

Раздел 1

Информация

■ Симакова Алина Анатольевна

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25

- Симакова Алина Анатольевна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский университет дружбы народов

Целью данной работы является ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.

Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.

Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.

Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`.
Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.

7 Удалите файл

- 7 Удалите файл ~/logfile.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор

- 7 Удалите файл ~/logfile.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор
- 9 Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?

- 7 Удалите файл ~/logfile.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор
- 9 Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10 Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

- 7 Удалите файл ~/logfile.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор
- 9 Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10 Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
- 11 Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

- 7 Удалите файл ~/logfile.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор
- 9 Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10 Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
- 11 Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
- 12 Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `»`, `<`, `«`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

В начале записываем в файл содержимое каталога.

```
aasimakova@fedora:~$ ls /etc > file.txt
aasimakova@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
aasimakova@fedora:~$ ls file.txt
file.txt
aasimakova@fedora:~$ ls
abc1  Documents  feathers  fun    LICENSE  ski.places  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
bin   Downloads  file.txt  games  nv_os    study_2025-2026_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
aasimakova@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
```

После чего записываем в файл все файлы конфигурации.

```
aasimakova@fedora:~$ cat conf.txt
aasimakova@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt | tee conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
revd.conf
```

Выводим все файлы, начинающиеся на с.

```
aasimakova@fedora:~$ ls -l ~| grep '^[^d].* c'  
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova 519 апр 3 21:05 conf.txt  
aasimakova@fedora:~$ ls |
```

Рисунок 3: Фильтрация поиска

Далее выводим все файлы, начинающиеся на h.

```
aasimakova@fedora:~$ ls -d ~/c*  
/home/aasimakova/conf.txt  
aasimakova@fedora:~$ ls -l ~| grep '^[^d].* c'  
-rw-r--r--. 1 aasimakova aasimakova 519 апр 3 21:05 conf.txt  
aasimakova@fedora:~$ ls /etc/h* | less
```

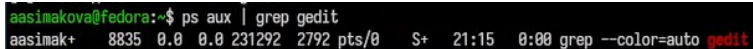
Рисунок 4: Фильтрация поиска

Записываем все логи в файл.

```
aasimakova@fedora:~$ find / -name "log*" -type f 2>/dev/null > ~/logfile &
[1] 8858
aasimakova@fedora:~$ ls
abc1      Documents  file.txt   LICENSE   ski.places  Документы  Музыка     Шаблоны
bin       Downloads  fun        logfile   study_2025-2026_os-intro  Загрузки  Общедоступные
conf.txt  feathers   games      my_os     Видео       Изображения  'Рабочий стол'
[1]+  Выход 1          find / -name "log*" -type f 2> /dev/null > ~/logfile
aasimakova@fedora:~$ rm ~/logfile
aasimakova@fedora:~$ ls
abc1  conf.txt  Downloads  file.txt  games  my_os  study_2025-2026_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin   Documents  feathers   fun       LICENSE  ski.places  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Рисунок 5: Запись местоположений лог файлов

Затем открываем в фоне процесс и завершаем его.



```
aasimakova@fedora:~$ ps aux | grep gedit
aasimak+  8835  0.0  0.0 231292  2792 pts/0    S+   21:15   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 6: Завершение процессов через терминал

Выводим все директории домашнего каталога.

```
aasimakova@fedora:~$ pgrep gedit
aasimakova@fedora:~$ pidof gedit
aasimakova@fedora:~$ gedit &
[1] 9401
bash: gedit: command not found
[1]+  Выход 127                  gedit
aasimakova@fedora:~$ pidof gedit
aasimakova@fedora:~$ |
```

Рисунок 7: Вывод всех директорий

- 1 Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

Контрольные вопросы

- 1 Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
- 2 Объясните разницу между операцией `>` и `»`. Этот знак `>` - перенаправление ввода/вывода, а `»` - перенаправление в режиме добавления.

Контрольные вопросы

- 1 Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
- 2 Объясните разницу между операцией `>` и `>>`. Этот знак `>` - перенаправление ввода/вывода, а `>>` - перенаправление в режиме добавления.
- 3 Что такое конвейер? Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

Контрольные вопросы

- 1 Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
- 2 Объясните разницу между операцией `>` и `>>`. Этот знак `>` - перенаправление ввода/вывода, а `>>` - перенаправление в режиме добавления.
- 3 Что такое конвейер? Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.
- 4 Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.

- 5 Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

- 5 Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.
- 6 Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды `jobs`, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

- 5 Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.
- 6 Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды `jobs`, которая выводит список запущенных в данный момент задач.
- 7 Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции? Команда `htop` похожа на команду `top` по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.

- 5 Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.
- 6 Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.
- 7 Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.
- 8 У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов.

- 9 Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]`
Пример: `find /etc -name "p*" -print`

- 9 Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]`
Пример: `find /etc -name "p*" -print`
- 10 Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;`

- 9 Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]`
Пример: `find /etc -name "p*" -print`
- 10 Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;`
- 11 Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды `df -h`.

- 9 Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]`
Пример: `find /etc -name "p*" -print`
- 10 Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;`
- 11 Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью
- 12 команды `df -h`. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью

команды du -s.

- 9 Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]`
Пример: `find /etc -name "p*" -print`
- 10 Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;`
- 11 Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью
- 12 команды `df -h`. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью

команды `du -s`.

- 13 Как удалить зависший процесс? С помощью команды `kill%` номер задачи.

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.